OFICINA PARA ESCOLAS · RIABIA-PRO

IA e Biologia no Cerrado

Ensinando o computador a reconhecer a saúde das plantas

Nosso time



Ana Sarah



Giovanna



Mariana

Roteiro (2 horas)

Tempo	Momento	O que acontece
0–10 min	Abertura	Onde a IA já está na sua vida?
10–25 min	Fundamentos de IA	O que é IA e como ela aprende
25–45 min	Machine learning	Atividade sem computador: detetives de folhas
45–55 min	IA, biotecnologia e Cerrado	Por que isso importa para a nossa região
55–70 min	Demonstração	Laboratório × campo: onde o modelo erra
70–105 min	Mão na massa	Treinar um modelo no Teachable Machine
105–120 min	Reflexão	Viés, ética e quem faz ciência

Onde tem IA na sua vida

Vídeos
Recomendações do que assistir a seguir

Fotos
Filtros que reconhecem o rosto

Textos
Tradutor e corretor do celular

Voz
Assistentes que entendem o que você fala

FUNDAMENTOS DE IA

O que é inteligência artificial?

Sistemas de computador capazes de fazer tarefas que normalmente exigem inteligência humana.

Reconhecer
Identificar uma planta em uma foto

Prever
Estimar se vai chover amanhã

Decidir
Sugerir a rota mais rápida no mapa

Programar ou aprender?

Programa comum

Regras + dados → Computador → Respostas

Machine learning

Dados + respostas → Computador → Regras (modelo)

No machine learning, a máquina descobre as regras sozinha, olhando muitos exemplos que já têm a resposta certa.

IA é uma máquina para encontrar padrões

Ela é tão boa quanto os exemplos que recebe, e pode errar com muita confiança.

MACHINE LEARNING

Como uma máquina aprende

1
Coletar
Juntar muitos exemplos, como fotos de folhas

2
Rotular
Dizer o que é cada um: saudável ou com sintomas

3
Treinar
O computador procura padrões que separam os grupos

4
Testar
Conferir com exemplos novos, que ele nunca viu

ATIVIDADE SEM COMPUTADOR · 20 MIN

Detetives de folhas

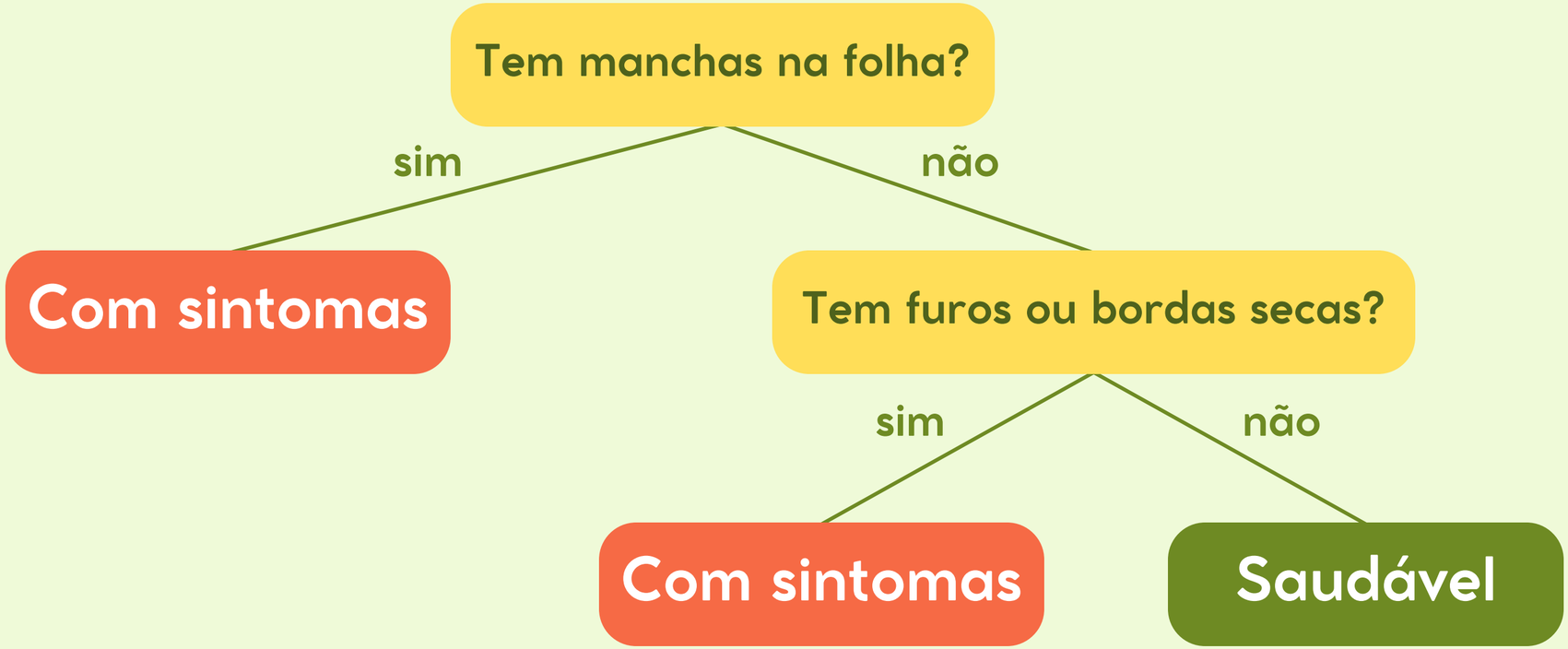
1. Em grupos, recebam um conjunto de folhas misturadas.
2. Separem as folhas em dois montes: saudáveis e com sintomas.
3. Escrevam até três perguntas de sim ou não que expliquem a separação.
4. Troquem as perguntas com outro grupo: elas funcionam nas folhas deles?

Vocês acabaram de criar

uma árvore de decisão, um algoritmo clássico de machine learning

MACHINE LEARNING · EXEMPLO

Uma árvore de decisão das folhas



MACHINE LEARNING

Por que separar treino e teste?

Decorar as respostas da lista de exercícios não garante ir bem numa prova com questões novas.

Treino · cerca de 80% das fotos

Teste · 20%

Quando o modelo vai muito bem no treino e mal no teste, dizemos que ele **sobreajustou** (overfitting).

MACHINE LEARNING · EXEMPLO

Como saber se o modelo é bom?

18 de 20

fotos de teste classificadas certo, ou seja, **90% de acurácia**

	Modelo disse: saudável	Modelo disse: com sintomas
Era saudável	**9 · acerto**	**1 · erro**
Era com sintomas	**1 · erro**	**9 · acerto**

Para pensar: qual erro é pior, chamar uma folha doente de saudável ou o contrário?

IA, BIOTECNOLOGIA E CERRADO

Por que o Cerrado?

Gigante

2° maior bioma do Brasil e a savana mais diversa do mundo

Berço das águas

Abriga nascentes de grandes bacias hidrográficas do país

Perto de nós

No pátio da escola, na praça e no caminho de casa

O que a IA pode fazer pelo Cerrado

Vigiar do espaço

Analisar imagens de satélite para acompanhar desmatamento e queimadas

Conhecer a biodiversidade

Reconhecer plantas e animais nativos a partir de fotos e sons

Proteger as lavouras

Detectar pragas e doenças cedo, antes que se espalhem

Recuperar áreas

Acompanhar o crescimento da vegetação em áreas em restauração

Saberes tradicionais: povos indígenas e quilombolas conhecem essas plantas há gerações. A IA pode ajudar a registrar esse saber, com consentimento e crédito a quem o produziu.

IA e biotecnologia andam juntas

Biotecnologia é usar seres vivos, como plantas e microrganismos, para resolver problemas.

Genômica

Ler e comparar o DNA de plantas e microrganismos

Melhoramento

Encontrar variedades mais resistentes à seca e a doenças

Bioinsumos

Descobrir microrganismos que protegem as plantas

Por dentro do modelo

Repositório aberto:
github.com/giovannafg/ia-no-cerrado

Rede neural

Camadas de cálculos que transformam os pixels da imagem em uma decisão

Transferência

O Teachable Machine reaproveita um modelo já treinado com milhões de imagens e ajusta só a parte final

O experimento

Treinamos um modelo com milhares de fotos.
Vamos ver como ele se saiu e onde olha

Laboratório × Campo

fotos de laboratório

99%

de acurácia

fotos de campo

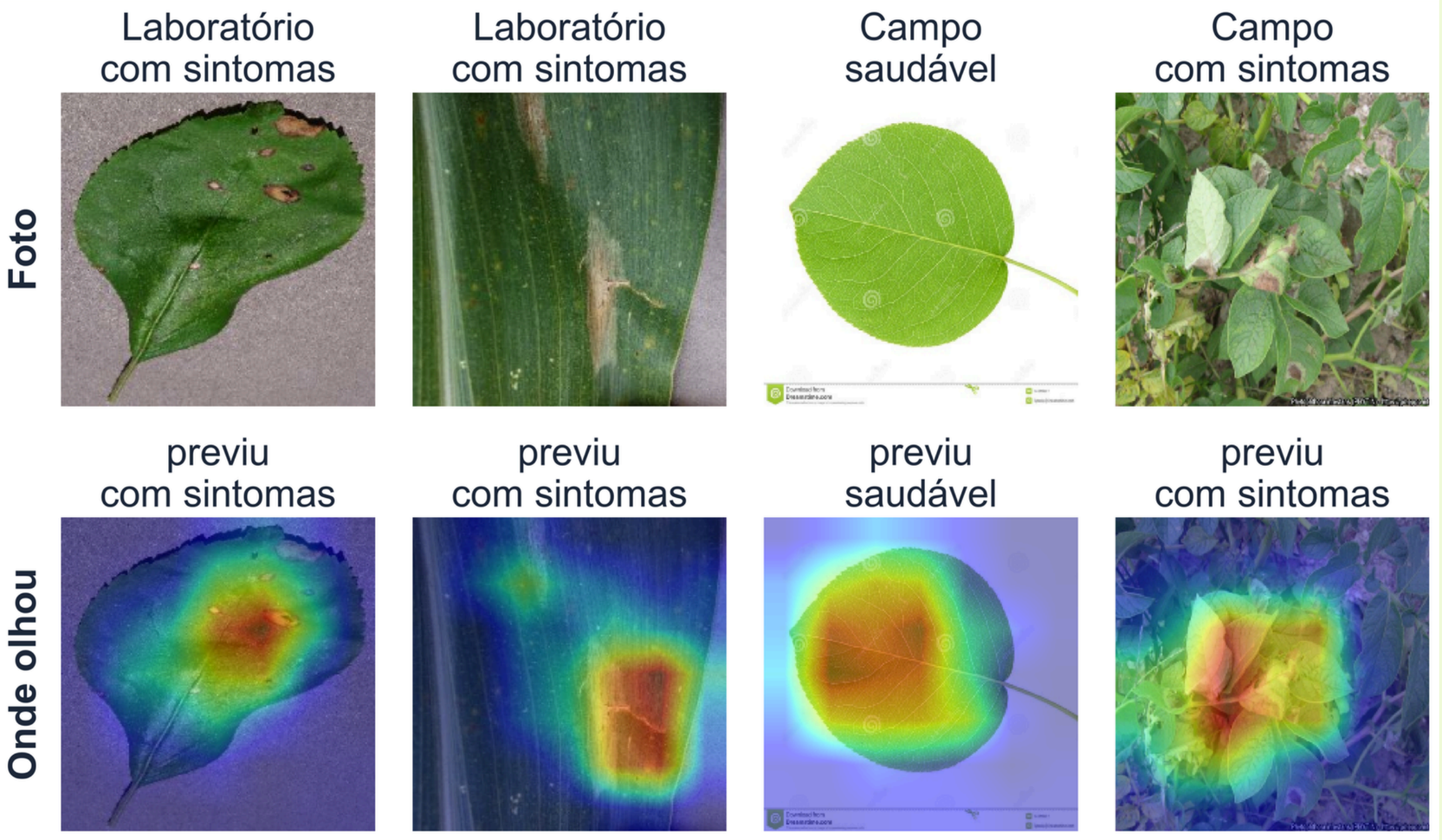
82%

de acurácia

O mesmo modelo, fotos diferentes. O que explica a diferença?

Dados: PlantVillage (CC BY-SA 3.0) · PlantDoc (CC BY 4.0)

Onde o modelo olha?



As cores quentes mostram onde o modelo prestou atenção. Ele olhou para a folha ou para o fundo?

O que observar em uma folha

Manchas
Pontos escuros, às vezes com borda amarela

Amarelamento
A folha perde o verde (clorose)

Ferrugem
Pó alaranjado, em geral embaixo da folha

Furos
Mordidas de insetos: dano, nem sempre doença

Bordas secas
Pontas queimadas, secas ou enroladas

Saudável
Verde uniforme, inteira e firme

Protocolo de coleta de fotos

Para um bom modelo

Mesmo fundo em todas as fotos, como papel branco
Luz natural e sem flash
Pelo menos 30 fotos por grupo, de folhas diferentes
Frente, verso e ângulos variados

Cuidados

Prefira folhas caídas ou já soltas
Não arranque folhas de mudas
Use luvas e lave as mãos depois
Deixe na natureza folhas com insetos vivos

Mão na massa: Teachable Machine

35 minutos!

1. Acessem **teachablemachine.withgoogle.com** e escolham “Projeto de imagem”
2. Renomeiem as classes: “Saudável” e “Com sintomas”
3. Adicionem as fotos de cada grupo, por upload ou webcam
4. Cliquem em “Treinar modelo” e aguardem
5. Testem com as folhas guardadas para o teste

SEM INTERNET?

A facilitadora treina um modelo no projetor com as fotos da turma.

Tentem enganar o modelo

Mudem o fundo

Fotografem a folha na mão ou sobre a mesa

Mostrem outra coisa

Uma folha de outra espécie ou um papel verde

Tapem uma parte

O modelo ainda acerta com a folha meio escondida?

Se a resposta muda quando só o fundo muda, o modelo aprendeu o fundo. Isso é viés nos dados.

REFLEXÃO

IA com responsabilidade

Dados contam

Quem coleta e como coleta muda o que o modelo aprende

Apoio humano

A IA dá uma pista; uma especialista confirma antes de agir

Diversidade

Equipes diversas percebem erros que outras deixam passar

Quem deveria decidir como a IA é usada no campo e na natureza?

Ciência também é lugar de vocês

A próxima pessoa a treinar uma IA para proteger o Cerrado pode estar nesta sala.

A RIABIA-pro reúne pesquisadoras e pesquisadores de toda a Ibero-América para usar IA na saúde, no ambiente e na alimentação.

ENCERRAMENTO

O que aprendemos hoje

Padrões

A IA aprende padrões a partir de exemplos

Dados

Fotos bem coletadas fazem um modelo melhor

Teste

Todo modelo precisa ser testado e questionado